

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра корпоративных информационных систем (КИС)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5

по дисциплине

«Управление информационно-технологическими услугами»

Выполнили студенты группы ИКБО-74-23	Тарасов Арсений Максимович Дементиевский Дмитрий Максимович Тыцкий Богдан Максимович
Принял преподаватель	ассистент Демидов Н.А.

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ....3
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ....4
1. Выбор услуг и правила моделирования....4
2. Аренда виртуальных серверов....5
2.1 Контекстная диаграмма A-0....5
2.2 Декомпозиция первого уровня A0....6
2.3 Второй уровень A1....7
2.4 Второй уровень A2....8
2.5 Второй уровень A3....9
2.6 Второй уровень A4....10
3. Мониторинг и поддержка систем....11
3.1 Контекстная диаграмма A-0....11
3.2 Декомпозиция первого уровня A0....12
3.3 Второй уровень A1....13
3.4 Второй уровень A2....14
3.5 Второй уровень A3....15
3.6 Второй уровень A4....16
4. Проверка полноты и согласованности....17
Вывод по работе....18

ЦЕЛЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Цель работы: построить функциональные модели предоставления двух ИТ-услуг ООО «ТехноСервис» в нотации IDEF0. Для каждой услуги разработать контекстную диаграмму, декомпозицию первого уровня на четыре функции и второй уровень для каждой функции, определить входы, выходы, управление и механизмы.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

1. Выбор услуг и правила моделирования

Выбраны услуги разных линий: аренда виртуальных серверов из линии «Доступ/аренда» и мониторинг с поддержкой из линии «Управление». Механизмы соответствуют сервисно-ресурсным моделям предприятия; управляющие правила согласованы с SLA практической работы №4.

В IDEF0 входы подходят слева, выходы отходят справа, управление поступает сверху, механизмы - снизу. Блоки названы глаголами. Контекст A-0 содержит функцию A0; диаграмма A0 раскрывает её на A1, A2, A3 и A4. Каждый из четырёх блоков раскрыт на три функции второго уровня.

Листы выполнены в стиле образца: светлый фон, тонкие чёрные контуры, ортогональные связи, отдельные подписи ICOM, номер блока в правом нижнем углу, рамка и штамп с узлом, названием и номером листа. Для каждой услуги используется собственное дерево нумерации.

Границы моделей охватывают полный путь от получения исходных данных до предоставления согласованного результата. Внешние ИТ-продукты выступают механизмами; функции описывают деятельность по оказанию услуг.

Данные представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Состав комплекта моделей

Услуга	**Контекст**	**Первый уровень**	**Второй уровень**
Аренда виртуальных серверов	A-0: блок A0	A0: A1, A2, A3, A4	A1, A2, A3, A4; по 3 функции
Мониторинг и поддержка	A-0: блок A0	A0: A1, A2, A3, A4	A1, A2, A3, A4; по 3 функции

2. Аренда виртуальных серверов

2.1 Контекстная диаграмма A-0

Результат представлен на рисунке 2.1.

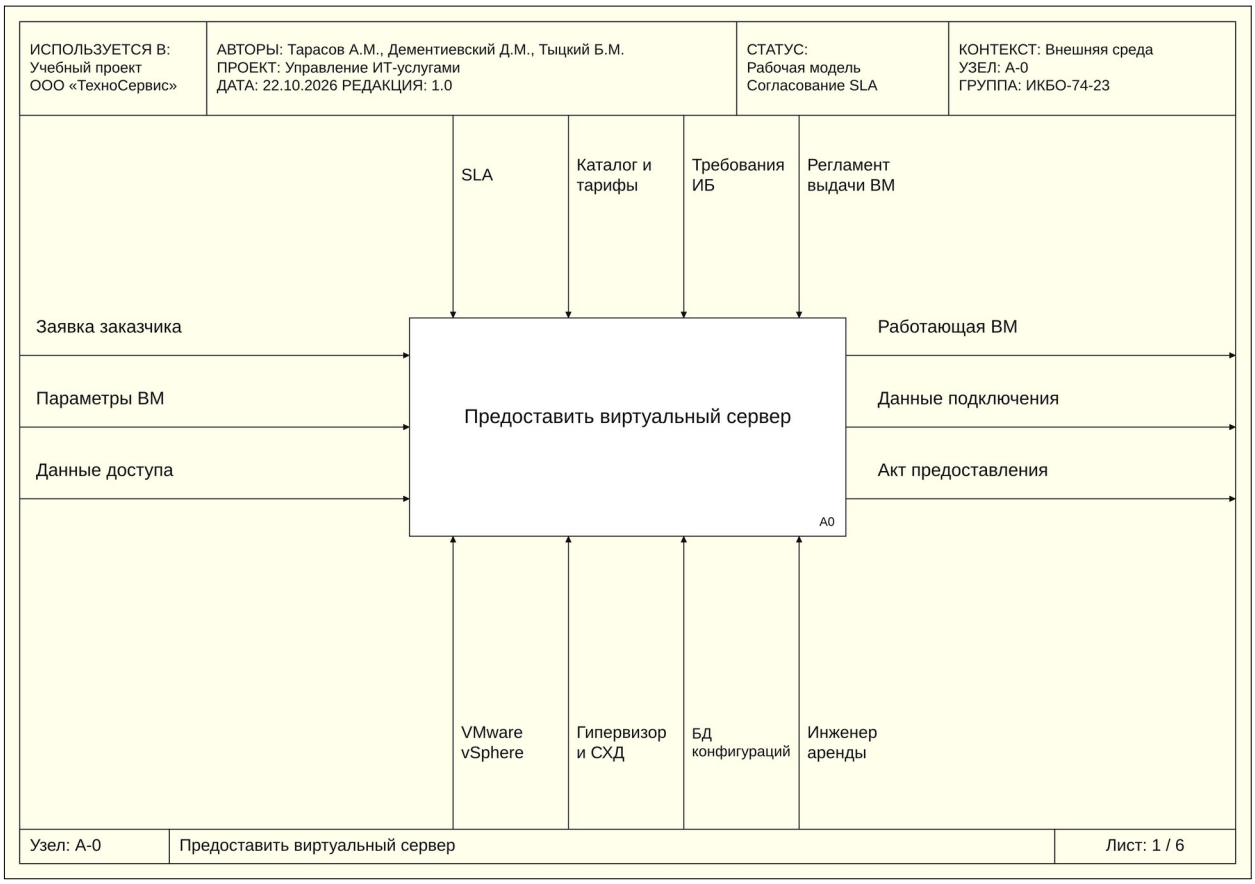


Рисунок 2.1 — Аренда виртуальных серверов. Контекстная диаграмма A-0

Входы (I): Заявка заказчика, Параметры ВМ, Данные доступа.

Управление (C): SLA, Каталог и тарифы, Требования ИБ, Регламент выдачи ВМ.

Выходы (O): Работающая ВМ, Данные подключения, Акт предоставления.

Механизмы (M): VMware vSphere, Гипервизор и СХД, БД конфигураций, Инженер аренды.

2.2 Декомпозиция первого уровня A0

Результат представлен на рисунке 2.2.

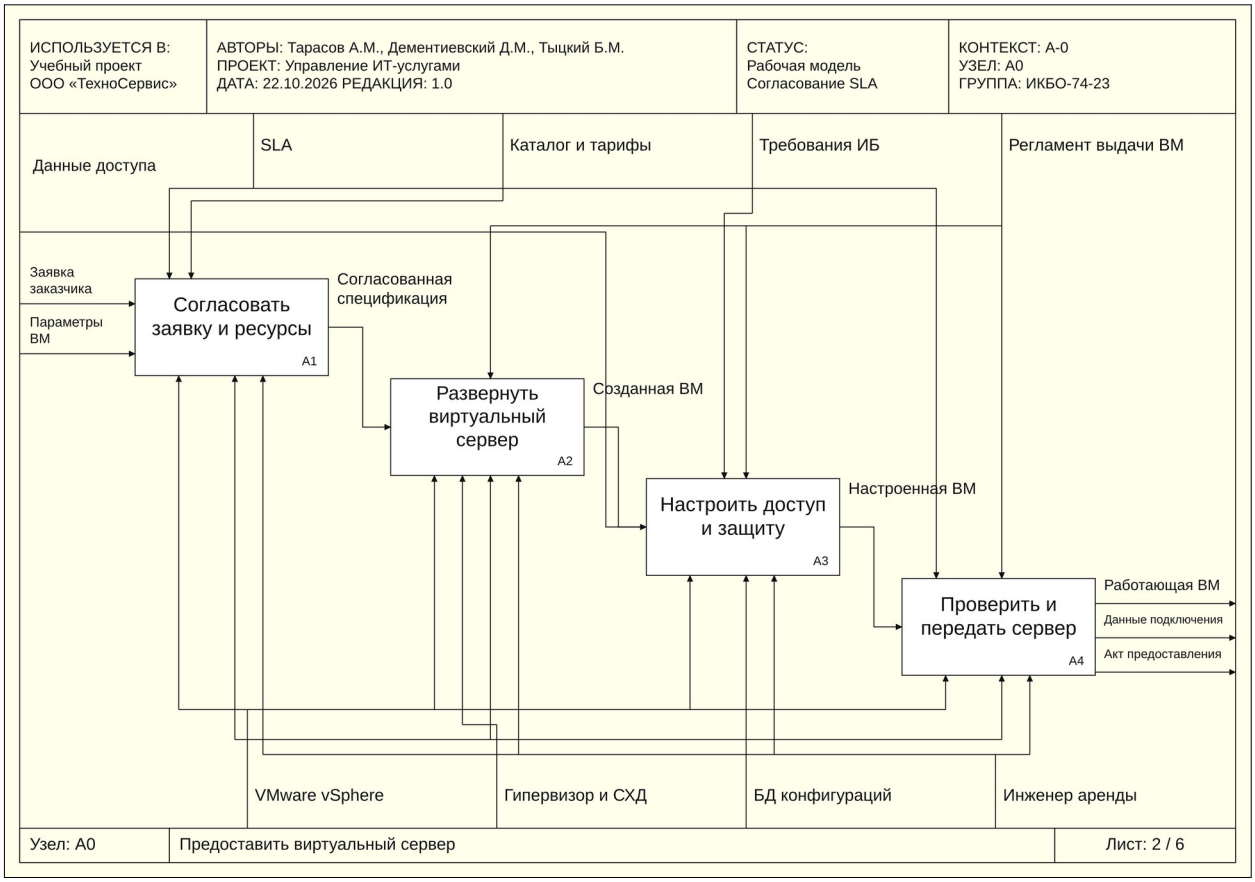


Рисунок 2.2 — Аренда виртуальных серверов. Декомпозиция A0

A1. Согласовать заявку и ресурсы. Результат: Согласованная спецификация.

A2. Развернуть виртуальный сервер. Результат: Созданная ВМ.

A3. Настроить доступ и защиту. Результат: Настроенная ВМ.

A4. Проверить и передать сервер. Результат: Работающая ВМ, Данные подключения, Акт предоставления.

Выход предыдущей функции становится входом следующей. Дополнительные внешние сведения подаются на соответствующий этап. Граничные входы и выходы совпадают с контекстом; управления и механизмы разветвляются только к использующим их функциям.

2.3 Второй уровень A1

Результат представлен на рисунке 2.3.

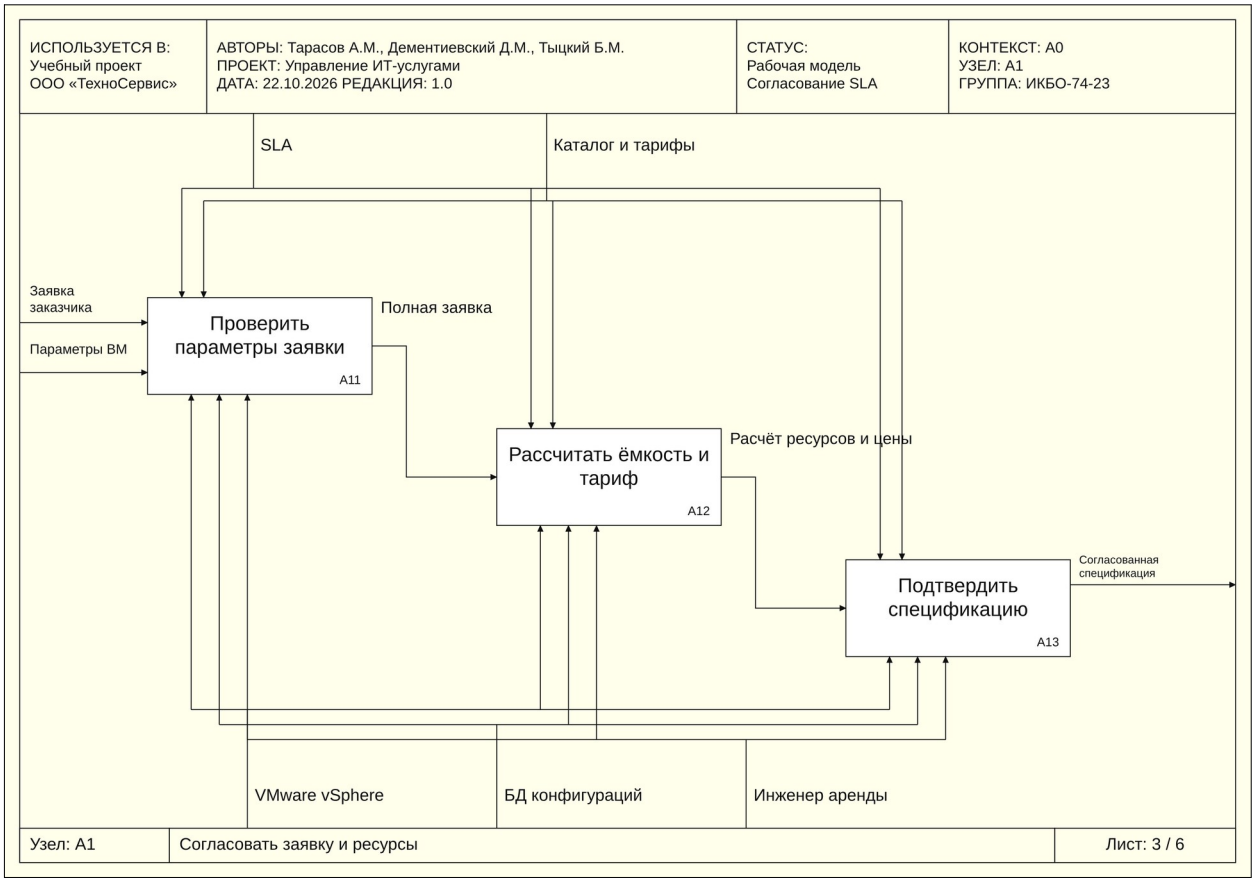


Рисунок 2.3 — Аренда виртуальных серверов. Согласовать заявку и ресурсы, узел A1

Входы (I): Заявка заказчика, Параметры ВМ.

Управление (C): SLA, Каталог и тарифы.

Выходы (O): Согласованная спецификация.

Механизмы (M): VMware vSphere, БД конфигураций, Инженер аренды.

A11 проверяет число vCPU, RAM и SSD, назначение ВМ и контакт заказчика. A12 сопоставляет свободную ёмкость с тарифом 500 руб. за месячный комплект. A13 согласует спецификацию; неполная заявка возвращается на уточнение до развёртывания.

2.4 Второй уровень A2

Результат представлен на рисунке 2.4.

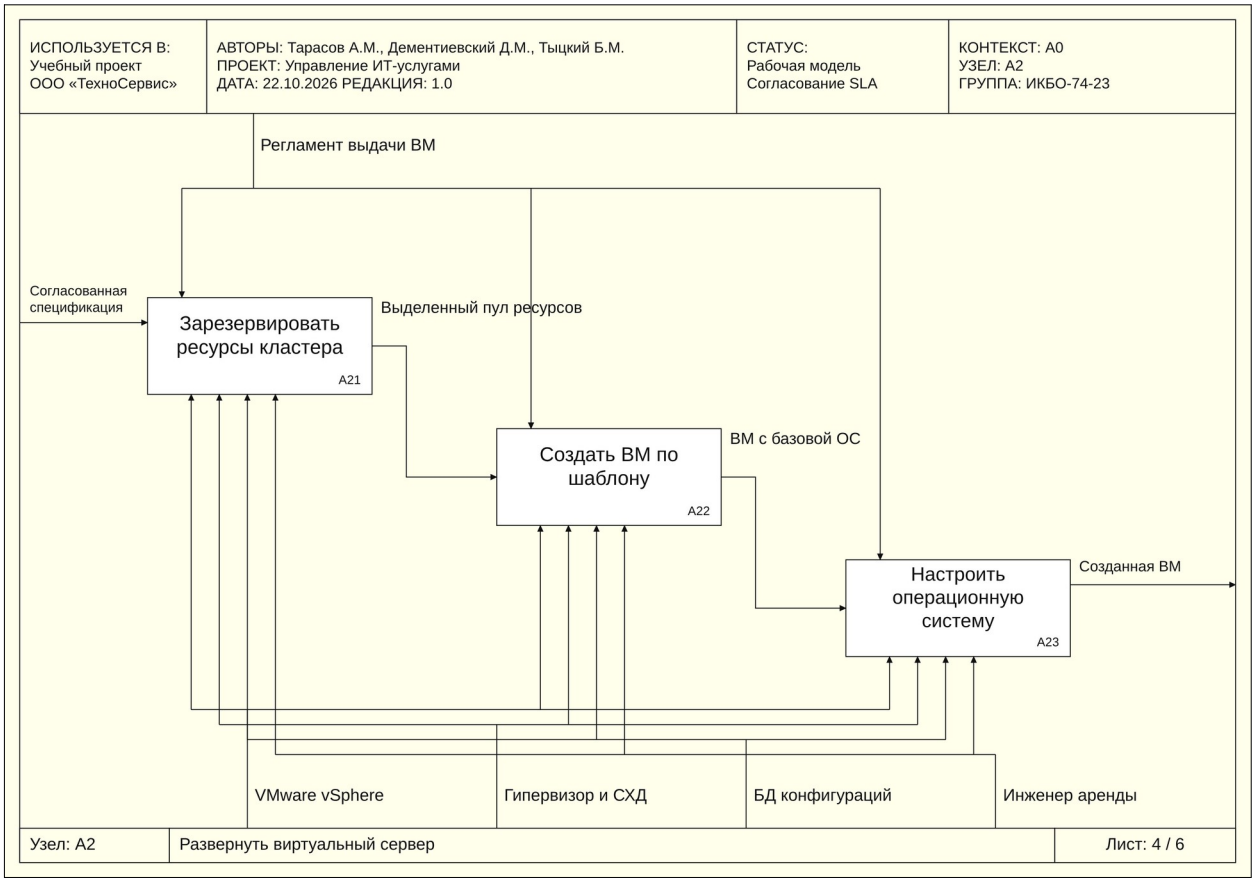


Рисунок 2.4 — Аренда виртуальных серверов. Развернуть виртуальный сервер, узел A2

Входы (I): Согласованная спецификация.

Управление (C): Регламент выдачи ВМ.

Выходы (O): Созданная ВМ.

Механизмы (M): VMware vSphere, Гипервизор и СХД, БД конфигураций, Инженер аренды.

A21 резервирует вычислительный пул и место на СХД. A22 создаёт ВМ по утверждённому шаблону. A23 настраивает базовую ОС. Результат этого этапа ещё не является выданной заказчику услугой: права и изоляция проверяются отдельно.

2.5 Второй уровень A3

Результат представлен на рисунке 2.5.

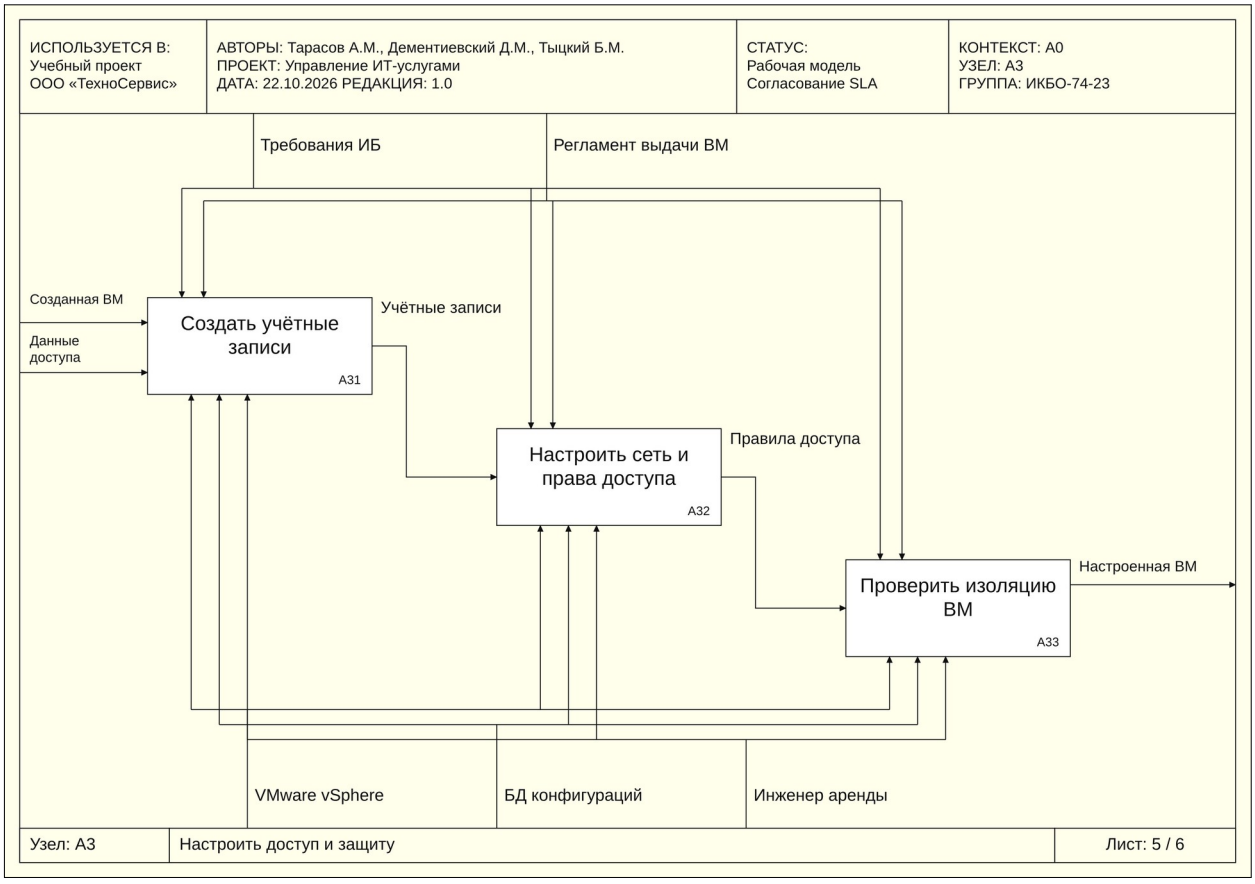


Рисунок 2.5 — Аренда виртуальных серверов. Настроить доступ и защиту, узел A3

Входы (I): Созданная ВМ, Данные доступа.

Управление (C): Требования ИБ, Регламент выдачи ВМ.

Выходы (O): Настроенная ВМ.

Механизмы (M): VMware vSphere, БД конфигураций, Инженер аренды.

A31 создаёт согласованные учётные записи. A32 применяет настройки сети и разграничение доступа. A33 проверяет изоляцию и соответствие требованиям ИБ. При отрицательной проверке настройки исправляются с повторным контролем.

2.6 Второй уровень A4

Результат представлен на рисунке 2.6.

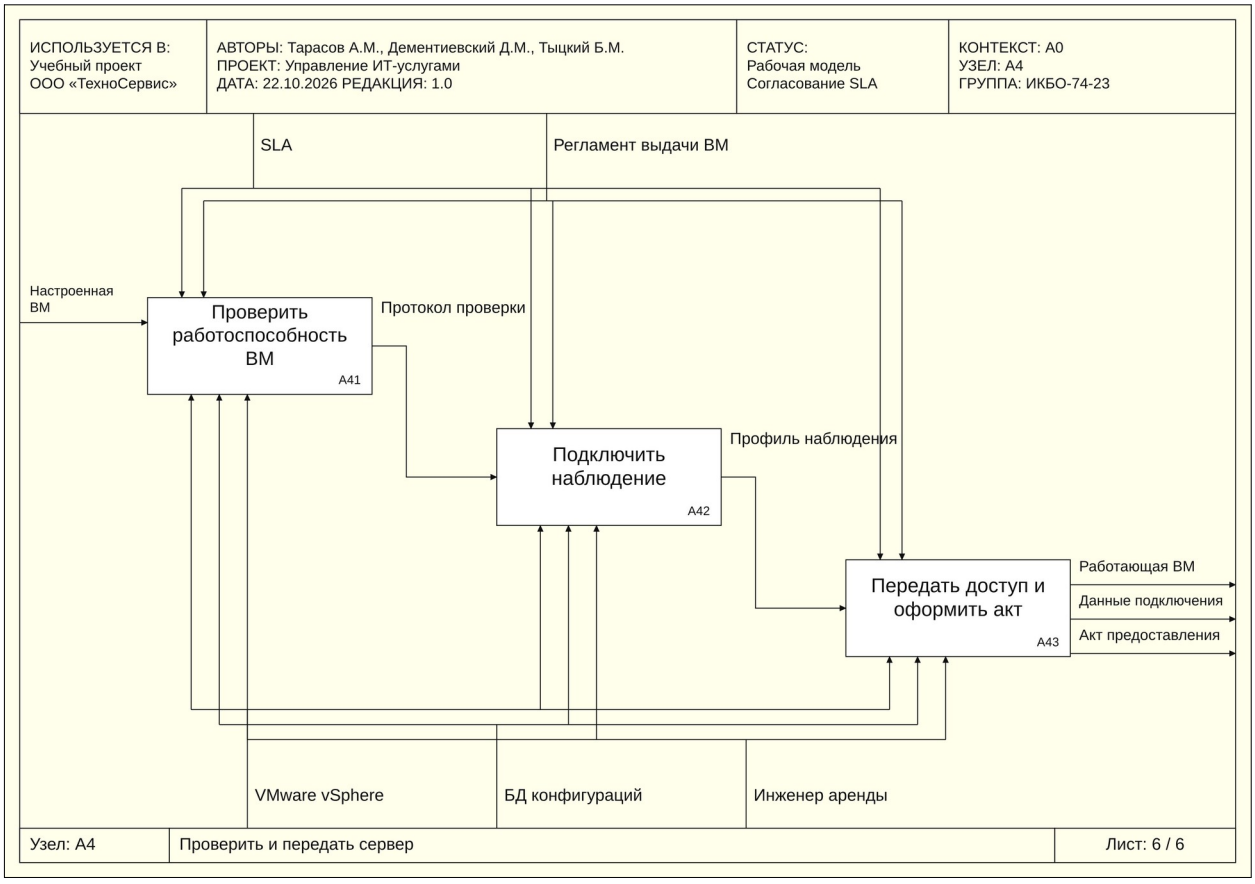


Рисунок 2.6 — Аренда виртуальных серверов. Проверить и передать сервер, узел A4

Входы (I): Настроенная ВМ.

Управление (C): SLA, Регламент выдачи ВМ.

Выходы (O): Работающая ВМ, Данные подключения, Акт предоставления.

Механизмы (M): VMware vSphere, БД конфигураций, Инженер аренды.

A41 проверяет загрузку ОС, вычислительные ресурсы и доступ. A42 включает ВМ в наблюдение. A43 передаёт заказчику сведения для подключения и оформляет акт. Пароль передаётся согласованным защищённым каналом, а не публикуется в отчёте.

3. Мониторинг и поддержка систем

3.1 Контекстная диаграмма A-0

Результат представлен на рисунке 3.1.

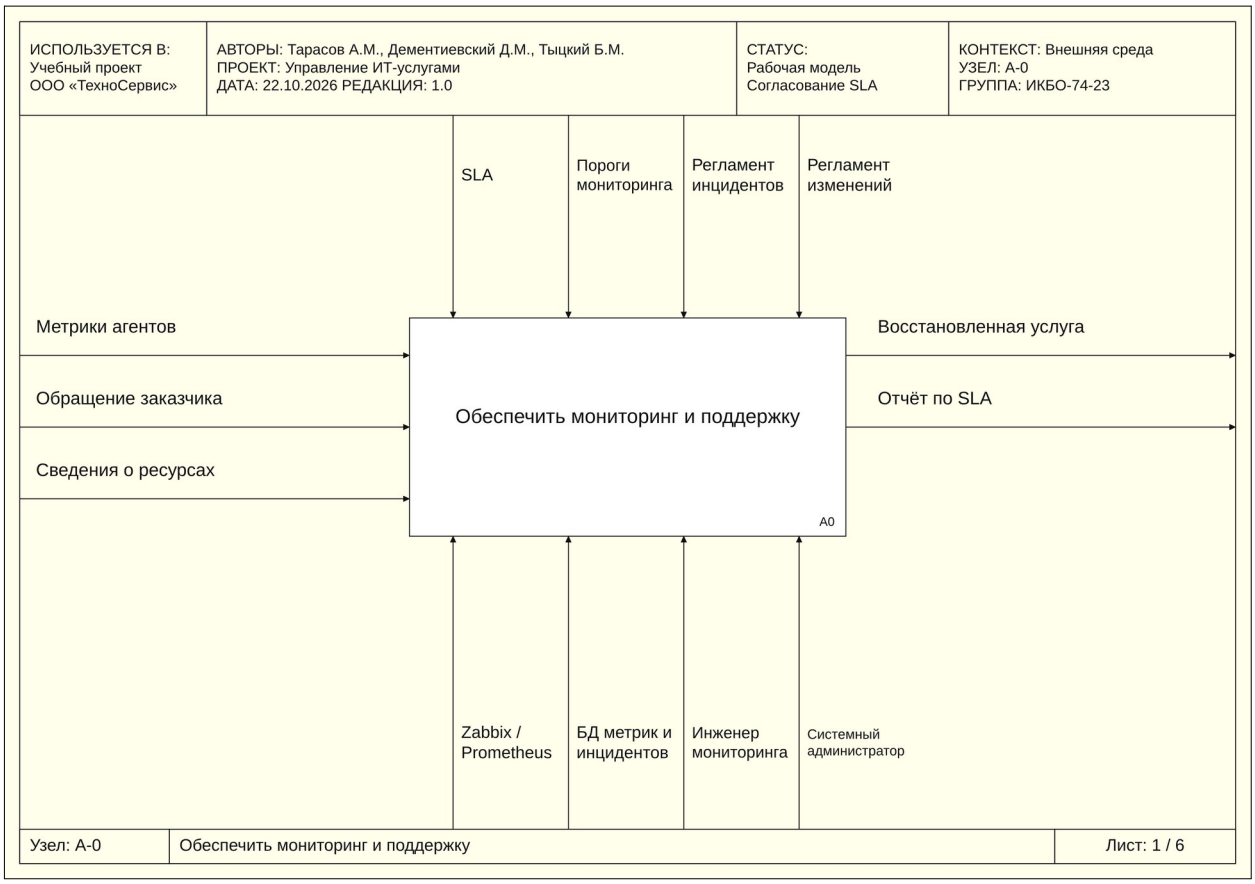


Рисунок 3.1 — Мониторинг и поддержка систем. Контекстная диаграмма A-0

Входы (I): Метрики агентов, Обращение заказчика, Сведения о ресурсах.

Управление (C): SLA, Пороги мониторинга, Регламент инцидентов, Регламент изменений.

Выходы (O): Восстановленная услуга, Отчёт по SLA.

Механизмы (M): Zabbix / Prometheus, БД метрик и инцидентов, Инженер мониторинга, Системный администратор.

3.2 Декомпозиция первого уровня A0

Результат представлен на рисунке 3.2.

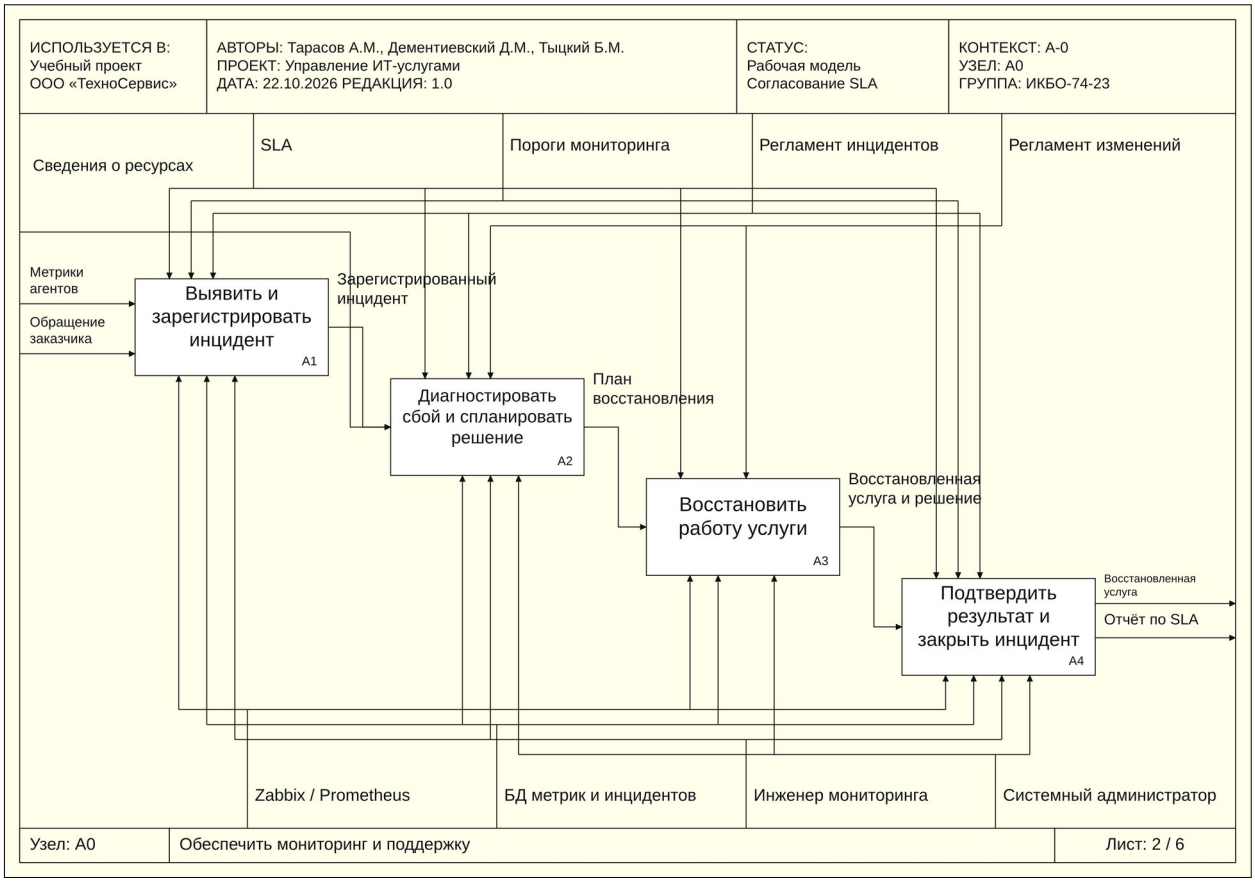


Рисунок 3.2 — Мониторинг и поддержка систем. Декомпозиция A0

A1. Выявить и зарегистрировать инцидент. Результат: Зарегистрированный инцидент.

A2. Диагностировать сбой и спланировать решение. Результат: План восстановления.

A3. Восстановить работу услуги. Результат: Восстановленная услуга и решение.

A4. Подтвердить результат и закрыть инцидент. Результат: Восстановленная услуга, Отчёт по SLA.

Выход предыдущей функции становится входом следующей. Дополнительные внешние сведения подаются на соответствующий этап. Граничные входы и выходы совпадают с контекстом; управления и механизмы разветвляются только к использующим их функциям.

3.3 Второй уровень A1

Результат представлен на рисунке 3.3.

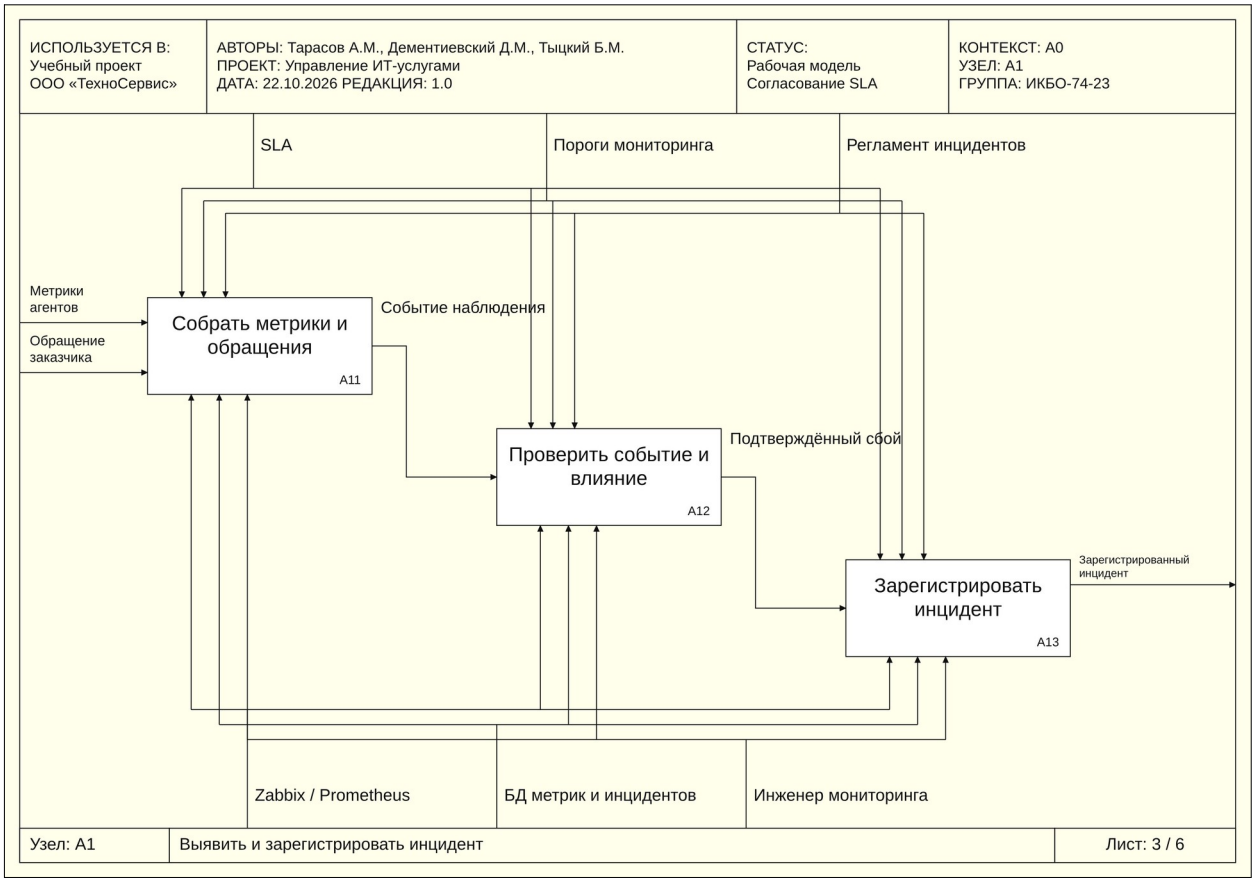


Рисунок 3.3 — Мониторинг и поддержка систем. Выявить и зарегистрировать инцидент, узел A1

Входы (I): Метрики агентов, Обращение заказчика.

Управление (C): SLA, Пороги мониторинга, Регламент инцидентов.

Выходы (O): Зарегистрированный инцидент.

Механизмы (M): Zabbix / Prometheus, БД метрик и инцидентов, Инженер мониторинга.

A11 принимает метрики агентов и сообщения заказчика. A12 сопоставляет событие с порогами, определяет влияние и исключает ложный сигнал. A13 регистрирует подтверждённый инцидент с приоритетом, услугой и связанными КЕ; с этого времени начинается отсчёт SLA.

3.4 Второй уровень A2

Результат представлен на рисунке 3.4.

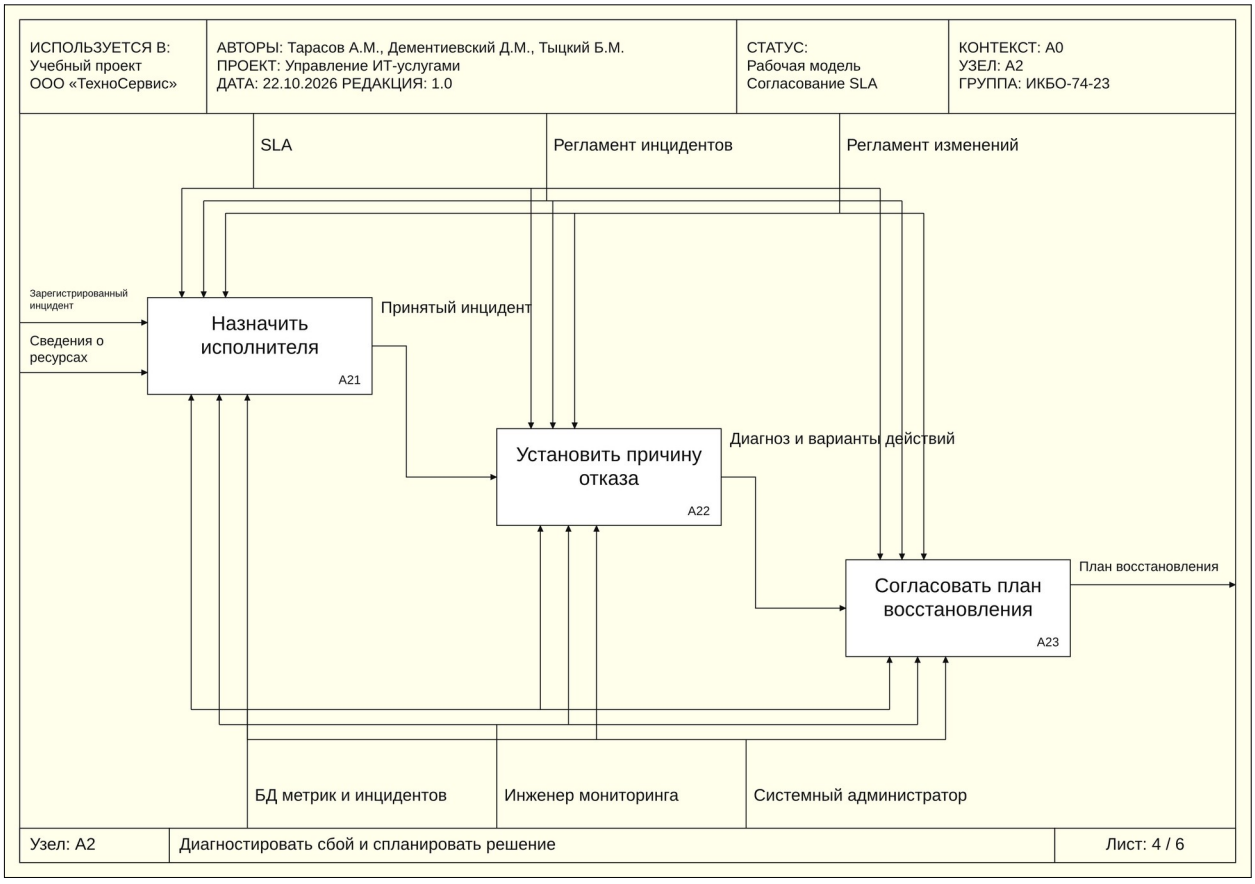


Рисунок 3.4 — Мониторинг и поддержка систем. Диагностировать сбой и спланировать решение, узел A2

Входы (I): Зарегистрированный инцидент, Сведения о ресурсах.

Управление (C): SLA, Регламент инцидентов, Регламент изменений.

Выходы (O): План восстановления.

Механизмы (M): БД метрик и инцидентов, Инженер мониторинга, Системный администратор.

A21 назначает профильного исполнителя и фиксирует принятие. A22 изучает журналы, конфигурации и зависимости. A23 согласует действия, риск и план отката. При необходимости привлекается L3; смена исполнителя не сбрасывает исходный срок.

3.5 Второй уровень A3

Результат представлен на рисунке 3.5.

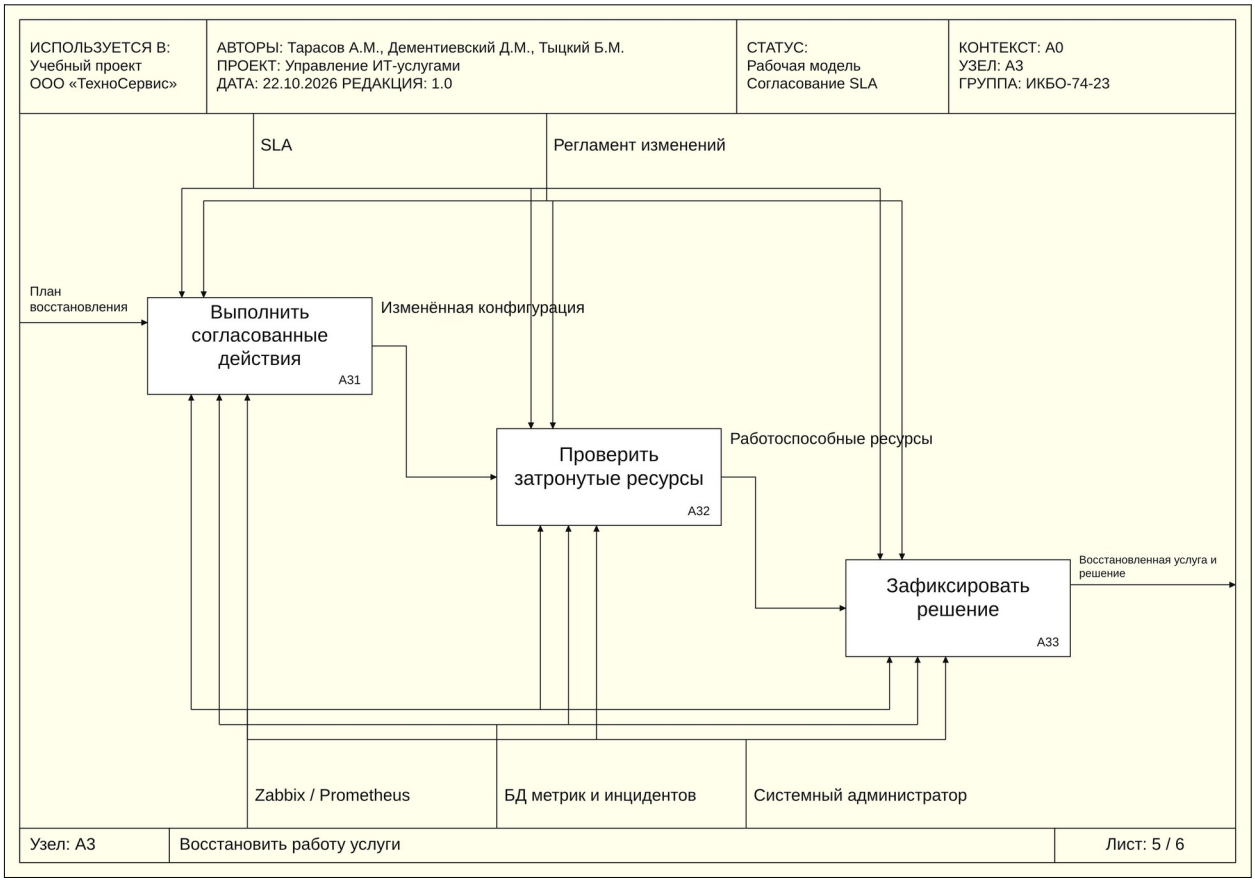


Рисунок 3.5 — Мониторинг и поддержка систем. Восстановить работу услуги, узел A3

Входы (I): План восстановления.

Управление (C): SLA, Регламент изменений.

Выходы (O): Восстановленная услуга и решение.

Механизмы (M): Zabbix / Prometheus, БД метрик и инцидентов, Системный администратор.

A31 выполняет согласованное восстановление. A32 проверяет работоспособность затронутых ресурсов и зависимых услуг. A33 записывает выполненные действия и переводит карточку в «Решена». Автоматического исполнения команд инфраструктуры учебная ITSM не выполняет.

3.6 Второй уровень A4

Результат представлен на рисунке 3.6.

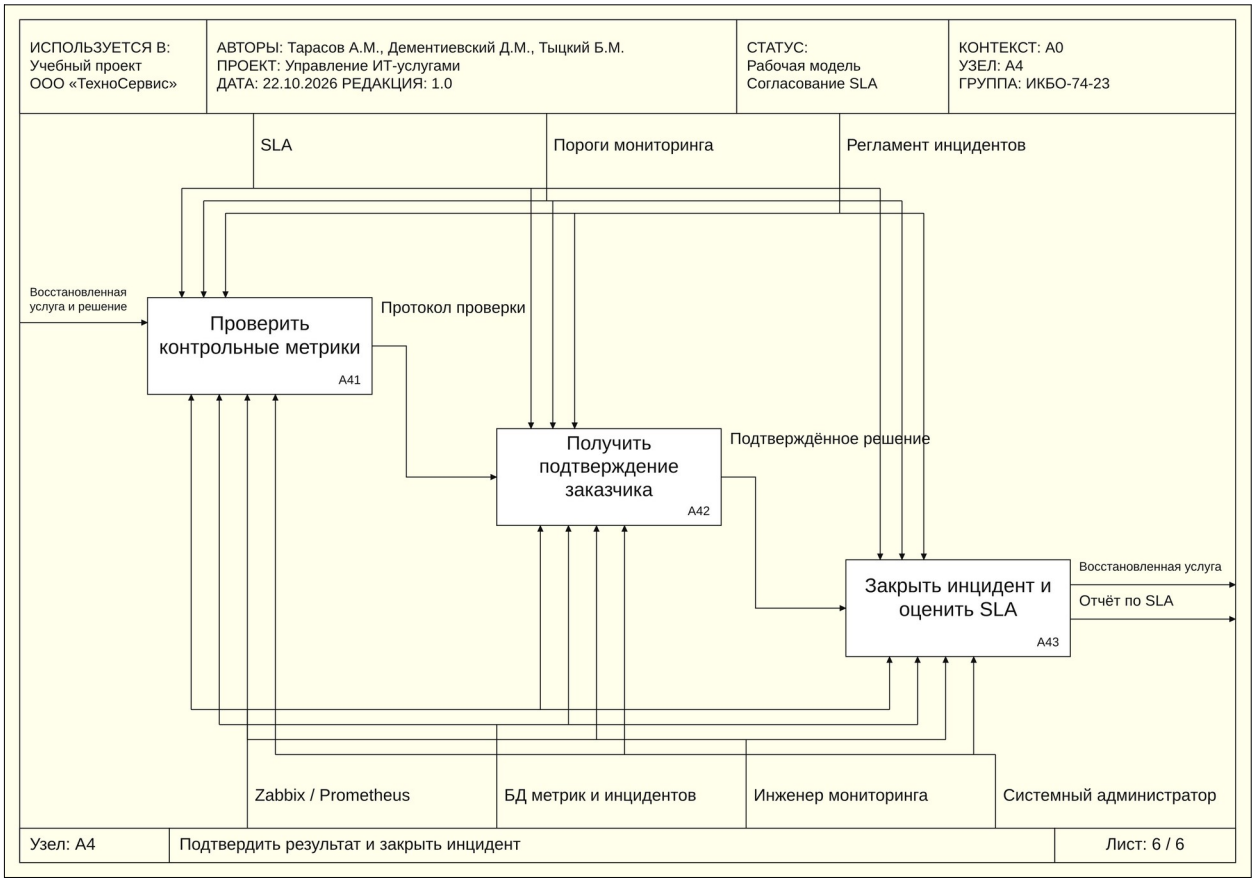


Рисунок 3.6 — Мониторинг и поддержка систем. Подтвердить результат и закрыть инцидент, узел A4

Входы (I): Восстановленная услуга и решение.

Управление (C): SLA, Пороги мониторинга, Регламент инцидентов.

Выходы (O): Восстановленная услуга, Отчёт по SLA.

Механизмы (M): Zabbix / Prometheus, БД метрик и инцидентов, Инженер мониторинга, Системный администратор.

A41 проверяет контрольные метрики после восстановления. A42 получает подтверждение заказчика; при несогласии инцидент возвращается в работу с сохранением истории. A43 закрывает подтверждённый инцидент и сравнивает время с целевым сроком SLA.

4. Проверка полноты и согласованности

Получено 12 диаграмм: два контекста, две декомпозиции первого уровня и восемь декомпозиций второго уровня. Каждое дерево содержит один контекстный блок, четыре блока первого уровня и двенадцать блоков второго уровня. Нераскрытых функций первого уровня нет.

Данные представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Балансировка родительских и дочерних диаграмм

Модель и узел	**Вход дочерней диаграммы**	**Выход дочерней диаграммы**
Аренда ВМ, A1	Заявка заказчика, Параметры ВМ	Согласованная спецификация
Аренда ВМ, A2	Согласованная спецификация	Созданная ВМ
Аренда ВМ, A3	Созданная ВМ, Данные доступа	Настроенная ВМ
Аренда ВМ, A4	Настроенная ВМ	Работающая ВМ, Данные подключения, Акт предоставления
Мониторинг, A1	Метрики агентов, Обращение заказчика	Зарегистрированный инцидент
Мониторинг, A2	Зарегистрированный инцидент, Сведения о ресурсах	План восстановления
Мониторинг, A3	План восстановления	Восстановленная услуга и решение
Мониторинг, A4	Восстановленная услуга и решение	Восстановленная услуга, Отчёт по SLA

На втором уровне сохранены входы и выходы родительского блока; его управляющие воздействия и механизмы распределены между дочерними функциями. Внутренние результаты служат связями между этапами и не создают новых внешних результатов. Нумерация и подписи согласованы между рисунками и описаниями.

Редактируемые файлы.drawio, векторные SVG и PNG высокого разрешения сохранены в diagrams. Для модели аренды используется префикс vps, для мониторинга - monitoring. Сведения об узлах и ICOM находятся в idef0-index.json. Учёт инцидентов и сроков реализуется в работе №6; развёртывание ВМ и сбор метрик остаются операциями профильных систем.

Вывод по работе

Построены модели аренды виртуальных серверов и мониторинга с поддержкой ООО «ТехноСервис». Для каждой услуги выполнены контекст, декомпозиция на четыре функции и второй уровень всех четырёх функций. Всего разработано 12 диаграмм в оформлении предоставленного образца.

Определены ICOM и промежуточные результаты, проверены балансировка и полнота деревьев. Модели сохраняют каталог, технические ресурсы и условия SLA единого проекта и показывают контрольные точки предоставления и восстановления услуг.